PROJETO DE IDEAÇÃO DE SOFTWARE

DESCUBRIR ▸ DEFINIR ▸ IDEAR ▸ PROTOTIPAR



Professora
Jeneffer Cristine Ferreira

OI, EU SOU

Jeneffer Ferreira

Nome:
Jeneffer Cristine Ferreira

Graduação:
Bacharelado em Ciência da Computação

Mestrado:
Inteligência Artificial – área:
Processamento de Imagens

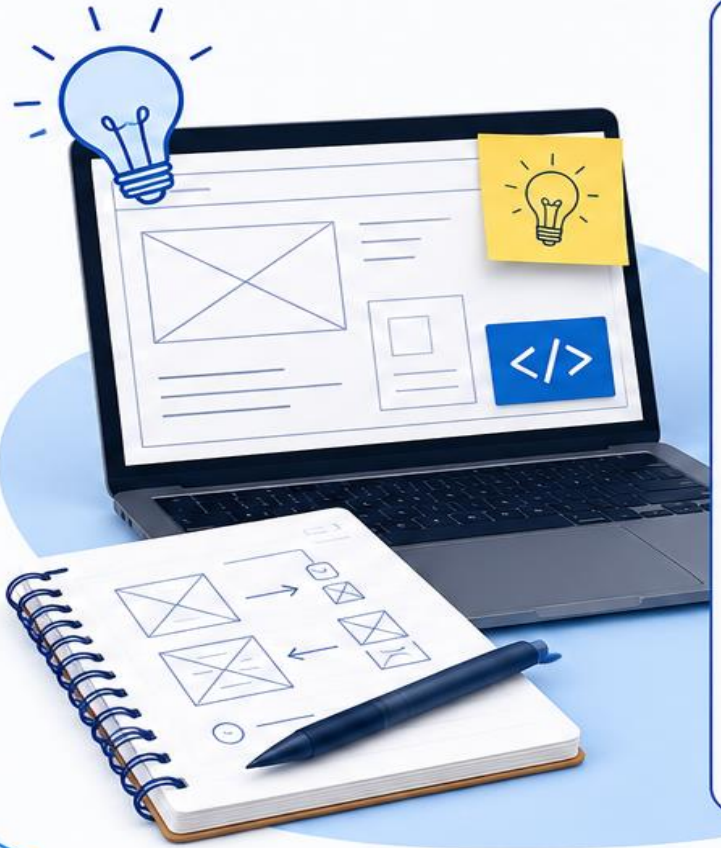
Área de Atuação:
Inteligência Artificial na Educação, Tecnologias Educacionais, UX Design, Design Instrucional



EMENTA

PROJETO DE IDEAÇÃO DE SOFTWARE

Professora Jeneffer Cristine Ferreira



1. Concepção de Produtos Digitais.
2. Problematização e Visão de Produtos.
3. Definição de Personas.
4. Brainstorming e Nivelamento de Funcionalidades.
5. Revisão Técnica, Negócio e UX.
6. Matriz CSD.
7. Desk Research.
8. Jornadas de Usuário.
9. Sequenciador de Funcionalidades.
10. Canvas MVP.
11. Análise de Benchmark.
12. Desenvolvimento de Fluxo de Tela.
13. Protótipo Navegável.
14. Pitch do Software.

OBJETIVO GERAL

PROJETO DE IDEAÇÃO DE SOFTWARE

Professora Jeneffer Cristine Ferreira



Capacitar os estudantes para a **concepção, planejamento e validação inicial de produtos digitais**, desenvolvendo competências técnicas e comportamentais relacionadas às práticas utilizadas no mercado de desenvolvimento de software, com ênfase na **identificação de problemas, compreensão das necessidades dos usuários, ideação, definição de funcionalidades, construção de MVP, prototipação** e **apresentação de propostas** de software.

A disciplina busca aproximar o estudante das práticas adotadas por empresas de tecnologia e pelo ecossistema do Porto Digital, estimulando a capacidade de trabalhar colaborativamente na concepção de soluções digitais voltadas à **resolução de problemas reais.**



COMPETÊNCIAS A SEREM DESENVOLVIDAS

PROJETO DE IDEAÇÃO DE SOFTWARE

Professora Jeneffer Cristine Ferreira

COMPETÊNCIAS TÉCNICAS — *HARD SKILLS*

1 Identificação e análise de problemas

Capacidade de compreender situações reais, identificar problemas e analisar oportunidades para desenvolvimento de soluções digitais.

2 Concepção de produtos digitais

Capacidade de transformar problemas e necessidades dos usuários em propostas estruturadas de produtos digitais.

3 Pesquisa e investigação

Capacidade de realizar pesquisas exploratórias utilizando técnicas como Desk Research, análise de Benchmark e investigação com potenciais usuários.

4 Modelagem de usuários

Capacidade de representar públicos e usuários por meio da construção de personas e jornadas.

5 Ideação

Capacidade de utilizar técnicas estruturadas para geração, organização e seleção de ideias.

6 Priorização de funcionalidades

Capacidade de identificar funcionalidades essenciais, desejáveis e futuras de um produto digital.

7 Desenvolvimento de MVP

Capacidade de definir a versão mínima de um produto capaz de validar suas principais hipóteses.

8 Prototipação

Capacidade de transformar requisitos e ideias em representações visuais e protótipos navegáveis.

9 Comunicação de produto

Capacidade de estruturar e apresentar uma proposta de software utilizando técnicas de Pitch.

COMPETÊNCIAS

PROJETO DE IDEAÇÃO DE SOFTWARE

Professora Jeneffer Cristine Ferreira

- Conhecimento de ferramentas que auxiliem na solução de problemas computacionais;

- Capacidade de identificar necessidades, desenvolver, implementar e manter softwares computacionais;



SISTEMA DE AVALIAÇÃO



1ª Avaliação

10,0 pontos - Projeto



2ª Avaliação

10,0 pontos
100% nota do PORTO



2ª Chamada

10,0 pontos
Prova escrita



Prova Final

10,0 pontos
Prova escrita

PROJETO DE IDEAÇÃO DE SOFTWARE

CRONOGRAMA 2026.2



DISCIPLINA
Projeto de Ideação de Software

PERÍODO
12/08/2026 a 25/11/2026

CARGA HORÁRIA
40 horas

ENCONTROS
16

DIA DAS AULAS
Quarta-feira

SEMESTRE
2026.2

AULA	DATA	UNIDADE	TEMA	CONTEÚDO
1	12/08/2026	Unidade I	**Introdução ao Projeto de Ideação de Software**	Apresentação da disciplina; conceitos de ideia, problema e solução; produtos e serviços digitais; concepção de produtos; exemplos de produtos de tecnologia.
2	19/08/2026	Unidade I	**Problematização e Visão de Produto**	Identificação de problemas; contexto; causas; consequências; pessoas afetadas; problema versus solução; visão inicial do produto; proposta de valor.
3	26/08/2026	Unidade I	**Matriz CSD**	Conceito de Matriz CSD; certezas; suposições; dúvidas; hipóteses; validação.
4	02/09/2026	Unidade I	**Desk Research**	Pesquisa exploratória; fontes de informação; dados secundários; indicadores; estudos; mercado; identificação de tendências.
5	09/09/2026	Unidade I	**Personas**	Público-alvo; usuários; stakeholders; personas; necessidades; comportamentos; dores; objetivos.
6	16/09/2026	Unidade I	**Jornada do Usuário**	Conceito de jornada; etapas; pontos de contato; emoções; dificuldades; oportunidades.
7	23/09/2026	Unidade I	**Brainstorming e Ideação**	Criatividade; geração de ideias; brainstorming; divergência; convergência; seleção de ideias.
8	30/09/2026	Unidade I	**Nivelamento de Funcionalidades e Revisão Técnica, Negócio e UX**	Funcionalidades; priorização; valor; complexidade; tecnologia; negócio; experiência do usuário.
9	07/10/2026	Unidade II	**Análise de Benchmark**	Benchmark; concorrência; soluções semelhantes; funcionalidades; diferenciais; oportunidades.
10	14/10/2026	Unidade II	**MVP — Minimum Viable Product**	Conceito de MVP; produto mínimo; validação; hipóteses; aprendizado; funcionalidades essenciais.
11	21/10/2026	Unidade II	**Canvas MVP**	Estrutura do Canvas MVP; problema; segmento; proposta de valor; funcionalidades; métricas; validação.
12	28/10/2026	Unidade II	**Sequenciador de Funcionalidades**	Organização de funcionalidades; dependências; prioridade; sequência; experiência; fluxo.
13	04/11/2026	Unidade II	**Desenvolvimento do Fluxo de Tela**	User Flow; fluxo de navegação; telas; ações; decisões; caminhos principais e alternativos.
14	11/11/2026	Unidade II	**Prototipação**	Wireframes; baixa fidelidade; média fidelidade; protótipos; interfaces; navegação.
15	18/11/2026	Unidade II	**Protótipo Navegável e Construção do Pitch**	Conexão entre telas; prototipação interativa; revisão do fluxo; Pitch; estrutura narrativa; demonstração de produto.
16	25/11/2026	Unidade II	**Apresentação Final dos Projetos**	Apresentação final do produto: problema, público, persona, pesquisa, jornada, solução, Benchmark, proposta de valor, MVP, funcionalidades, fluxo, protótipo e Pitch.

OBSERVAÇÃO: Este cronograma poderá sofrer ajustes conforme o andamento das atividades e a necessidade da turma.

Ideia, Problema e Solução

Esses três conceitos são fundamentais para a disciplina.

Muitos projetos de software começam com uma frase como:

> *"Tenho uma ideia para um aplicativo."*

Ter uma ideia é importante, porém uma ideia sozinha não significa que existe um produto necessário ou viável.

Para desenvolver um produto digital, precisamos compreender **três elementos:**



IDEIA → PROBLEMA → SOLUÇÃO

1. IDEIA

É o **ponto de partida**.
Pode ser uma percepção, um desejo, uma inspiração ou uma oportunidade.

2. PROBLEMA

É a **necessidade real** de alguém que precisa ser entendida e validada.
Sem um problema relevante, não existe motivo para criar uma solução.

3. SOLUÇÃO

É a **resposta ao problema** de forma útil, viável e desejável.
A solução deve gerar valor para o usuário e ser viável tecnicamente e sustentável.

Resumo: Uma boa ideia ganha força quando resolve um problema real de uma pessoa específica e oferece uma solução que realmente faz diferença.

O que é uma Ideia?

Uma **ideia** é uma possibilidade ou proposta inicial.

Ela surge quando imaginamos uma maneira diferente de fazer alguma coisa ou resolver alguma situação.

Exemplos:

> “Poderíamos criar um aplicativo para **organizar os horários** dos estudantes.”

> “Poderíamos criar um sistema para ajudar pequenos comerciantes a **controlar o estoque.**”

> “Poderíamos desenvolver uma plataforma para **aproximar alunos** de oportunidades de estágio.”

Todas essas frases representam **ideias.**



Uma ideia não deve ser confundida com um problema

Considere a seguinte afirmação:

> “Precisamos desenvolver um aplicativo de estacionamento.”

Isso **não** representa um problema.

Representa uma **possível solução**.

Precisamos **descobrir qual situação motivou essa ideia.**

Talvez o problema seja:

> “Motoristas perdem muito tempo procurando vagas disponíveis em determinadas regiões da cidade.”

Agora conseguimos compreender melhor o **contexto**.

A partir desse problema, **várias soluções** poderiam surgir.

Exemplos de soluções para esse problema



Aplicativo de localização de vagas



Sensores inteligentes



Sistema de reserva



Painel eletrônico



Integração com estacionamentos privados

Perceba que o problema pode gerar **diversas soluções.**

Esse é um dos **princípios mais importantes da ideação:**

Não devemos nos apaixonar pela primeira solução.
Precisamos compreender profundamente o problema.

O que é um Problema?

Um **problema** é uma situação que gera:

- **dificuldade;**
- **necessidade;**
- **insatisfação;**
- **perda de tempo;**
- **desperdício de recursos;**
- **risco;**
- **desconforto;**
- **impossibilidade de realizar determinada tarefa.**

No desenvolvimento de produtos digitais, um problema deve ser observado a partir da **perspectiva do usuário.**



Um bom problema precisa responder perguntas como:

1. Quem possui o problema? → **Exemplo:** Estudantes universitários.

2. Qual é o problema? → Dificuldade em acompanhar prazos de atividades acadêmicas.

3. Quando acontece? → Durante o semestre, especialmente quando existem várias disciplinas simultaneamente.

4. Quais são as consequências? →
- atrasos;
- atividades esquecidas;
- perda de notas;
- desorganização.

5. Por que esse problema é relevante? → Porque afeta diretamente o desempenho acadêmico.

Exemplo de formulação de problema

A forma como formulamos um problema faz toda a diferença na qualidade das soluções que iremos desenvolver.

Formulação fraca

Exemplo:

*"Criar um **aplicativo para estudantes.**"*

Muito genérica, não explica qual é a necessidade real.

Formulação melhor

Exemplo:

"Estudantes universitários possuem **dificuldade** para acompanhar simultaneamente **prazos de provas**, **trabalhos** e **atividades de diferentes disciplinas**, causando **atrasos** e **perda de atividades**."

Especifica, clara e focada na necessidade do usuário.

O que essa formulação revela?

Quem tem o problema?
Estudantes universitários.

Qual é o problema?
Dificuldade para acompanhar simultaneamente prazos de provas, trabalhos e atividades de diferentes disciplinas.

Quais são as consequências?
Atrasos e perda de atividades.

Por que é relevante?
Porque afeta diretamente o desempenho acadêmico.



Agora existe um problema claro.
A partir dele, podemos iniciar a busca por soluções.

Um bom problema é o ponto de partida para um ótimo produto.

O que é uma Solução?

A **solução** é uma proposta criada para:

- **eliminar**
- **reduzir**
- **minimizar**
- **facilitar**

uma determinada **situação problemática**.



Uma **solução** pode ser:

- um software;
- aplicativo;
- processo;
- serviço;
- plataforma;
- mudança organizacional;
- automação;
- combinação de tecnologia e serviço.

Exemplos de soluções

- Software
- Aplicativo
- Processo
- Serviço
- Plataforma
- Mudança organizacional
- Automação
- Combinação de tecnologia e serviço

É importante compreender que:

Nem todo problema precisa necessariamente de um aplicativo.

Às vezes, a **melhor solução** pode ser:

- melhorar um processo;
- reorganizar informações;
- integrar sistemas existentes;
- automatizar uma atividade;
- melhorar uma interface.

A solução deve gerar **valor** para o usuário, ser **viável** e **sustentável**.

Exemplo completo

Imagine o seguinte cenário:

Problema



Pequenos comerciantes controlam **estoque** utilizando **cadernos ou planilhas desorganizadas.**

Consequências

- Produtos **acabam sem aviso**;
- Compras são realizadas **em excesso**;
- Produtos **vencem**;
- Existe dificuldade de **acompanhar vendas**.

Possível solução



Sistema simples de gestão de estoque.

A solução proposta é **simples**, acessível e pode gerar grande impacto no dia a dia do pequeno comerciante.

Funcionalidades iniciais

- Cadastrar **produtos**
- Registrar **entrada**
- Registrar **saída**
- Consultar **quantidade**
- Receber **alerta** de estoque **baixo**

Nesse exemplo, a tecnologia surge como uma **resposta a uma necessidade** identificada.

Identificar o problema → Compreender a necessidade → Propor uma solução → Gerar valor para o usuário

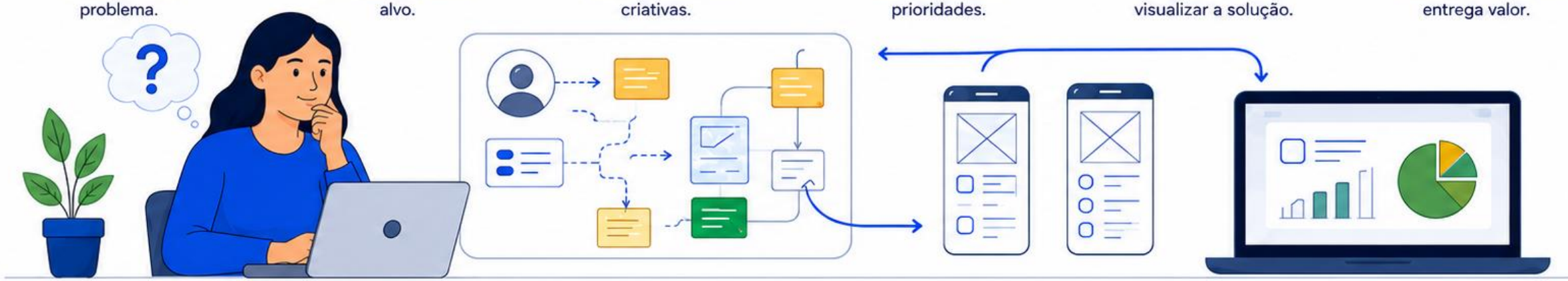
Concepção de Produtos

A **concepção de produto** representa o conjunto de atividades utilizadas para **transformar uma necessidade ou oportunidade em uma proposta de produto.**

É a fase na qual analisamos, pesquisamos, criamos, testamos ideias e estruturamos a solução para **entregar valor** ao usuário e ao mercado.

O processo de concepção

1. **Investigar**
   Entender o contexto, os usuários e o problema.
2. **Definir**
   Definir o problema principal e o público alvo.
3. **Idear**
   Gerar ideias e possíveis soluções criativas.
4. **Planejar**
   Estruturar a solução, funcionalidades e prioridades.
5. **Representar**
   Criar modelos, fluxos e protótipos para visualizar a solução.
6. **Validar**
   Testar com usuários e validar se a solução entrega valor.



QUESTÕES FUNDAMENTAIS DA CONCEPÇÃO

01	**Qual problema vamos resolver?**	Identificamos a dor real que impacta o usuário.
02	**Para quem?**	Definimos o público-alvo e seus perfis (personas).
03	**Por que esse problema é importante?**	Analisamos as causas, consequências e o impacto.
04	**Qual solução podemos desenvolver?**	Geramos e selecionamos as melhores ideias e abordagens.
05	**Como essa solução poderá funcionar?**	Definimos o funcionamento, o fluxo e a experiência do usuário.
06	**Quais funcionalidades são necessárias?**	Priorizamos o que é essencial para entregar valor no início.
07	**Como saberemos se a solução realmente é útil?**	Estabelecemos métricas, testes e formas de validação com usuários.



Conceber é transformar ideias em soluções com propósito e valor.

A concepção de produto

não é apenas ter uma ideia,
mas entender profundamente o problema e criar
uma solução que seja **desejável, viável e útil.**

Desejável

Resolve uma necessidade real do usuário.

+

Viável

Pode ser desenvolvida com os recursos existentes.

+

Útil

Entrega valor e melhora a vida do usuário.

A CONCEPÇÃO ACONTECE ANTES DO DESENVOLVIMENTO

Um **erro comum** em projetos de software é começar exclusivamente pela programação.

EXEMPLO DE ERRO

1. **A equipe recebe uma ideia.**

> "Vamos criar um aplicativo para ajudar estudantes."



2. **A equipe inicia imediatamente a programação.**



3. **Após meses de desenvolvimento,** descobrem que os **estudantes não queriam o que foi feito.**



O problema pode não estar no código.
O problema pode estar na **concepção do problema.**

POR QUE ISSO ACONTECE?

Talvez a equipe:

- não tenha **compreendido o problema**;
- não tenha **conversado com usuários**;
- tenha criado **funcionalidades desnecessárias**;
- tenha ignorado **soluções já existentes**;
- tenha desenvolvido algo **difícil de utilizar**.



Sem uma boa concepção, poderemos criar algo que ninguém precisa, gastar tempo e dinheiro e **impactar negativamente nos resultados.**

ETAPAS DO PROCESSO



1. **IDENTIFICAR**
   Identificar o problema ou necessidade que precisa ser resolvido.
2. **IDEAR**
   Gerar ideias e possíveis soluções para o problema.
3. **PLANEJAR**
   Analisar, selecionar e planejar a melhor solução.
4. **DESENVOLVER**
   Desenvolver e implementar a solução.
5. **TESTAR**
   Testar a solução para garantir que funciona bem.
6. **IMPLEMENTAR**
   Colocar a solução em uso e acompanhar os resultados.
7. **AVALIAR E MELHORAR**
   Avaliar os resultados e buscar melhorias contínuas.

Perguntas essenciais da concepção de produtos

Antes de desenvolver qualquer software, precisamos fazer as perguntas certas.
Essas perguntas ajudam a entender o **problema**, o **usuário**, as **soluções** possíveis, o **mercado** e a **tecnologia**.

1. Sobre o problema

- Qual **problema** queremos resolver?
- Quem **possui** esse problema?
- Com que **frequência** ele acontece?
- Qual **impacto** provoca?



Perguntas essenciais da concepção de produtos

Antes de desenvolver qualquer software, precisamos fazer as perguntas certas.
Essas perguntas ajudam a entender o problema, o usuário, as soluções possíveis, o mercado e a tecnologia.

2. Sobre o usuário

- Quem utilizará a solução?
- Quais são suas necessidades?
- Quais são suas dificuldades?
- Como ele resolve esse problema atualmente?



Perguntas essenciais da concepção de produtos

Antes de desenvolver qualquer software, precisamos fazer as perguntas certas.
Essas perguntas ajudam a entender o **problema**, o **usuário**, as **soluções** possíveis, o **mercado** e a **tecnologia**.

3. Sobre a solução

- Como podemos resolver o problema?
- Existem outras possibilidades?
- Quais funcionalidades são essenciais?

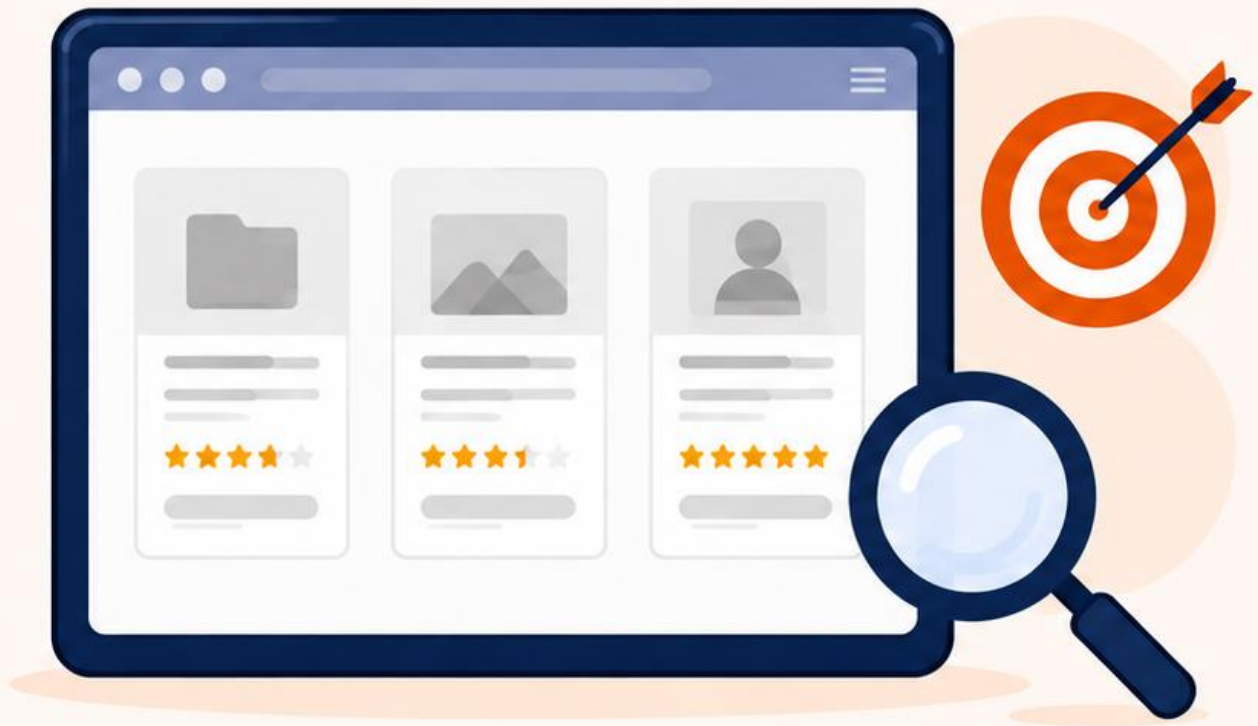


Perguntas essenciais da concepção de produtos

Antes de desenvolver qualquer software, precisamos fazer as perguntas certas.
Essas perguntas ajudam a entender o **problema**, o **usuário**, as **soluções** possíveis, o **mercado** e a **tecnologia**.

4. Sobre o mercado

- Existem **soluções** semelhantes?
- Quem são os **concorrentes**?
- O que podemos oferecer de **diferente**?



Perguntas essenciais da concepção de produtos

Antes de desenvolver qualquer software, precisamas fazer as perguntas certas.
Essas perguntas ajudam a entender o problema, o usuário, as soluções possíveis, o mercado e a tecnologia.

5. Sobre tecnologia

- É possível desenvolver?
- Quais tecnologias seriam necessárias?
- Qual seria a complexidade?



Viabilidade Técnica

Tempo de Desenvolvimento

Custo e Recursos

Responder essas perguntas com clareza é fundamental para criar soluções úteis, viáveis e relevantes.

A concepção bem feita aumenta as chances de sucesso do produto e reduz riscos e retrabalhos.

Os três pilares da concepção de produto

Uma proposta de produto digital pode ser analisada a partir de **três perspectivas** fundamentais:

USUÁRIO



A solução é:

- desejável?
- útil?
- fácil de utilizar?

Foca nas pessoas, em suas necessidades, dores, comportamentos e experiências.

NEGÓCIO



A solução possui:

- valor?
- público?
- sustentabilidade?
- oportunidade?

Garante que a solução gere valor para o mercado e possa ser sustentável ao longo do tempo.

TECNOLOGIA



A solução é:

- possível de desenvolver?
- tecnicamente viável?
- possível de manter?

Assegura que a solução pode ser construída com os recursos e tecnologias disponíveis.

Responder essas perguntas com clareza é fundamental para criar soluções úteis, viáveis e relevantes.

A concepção bem feita aumenta as chances de sucesso do produto e reduz riscos e retrabalhos.

Design Centrado no Usuário (UCD)



Usuário no Centro

Coloca o usuário no coração de todas as decisões de design, garantindo que suas vozes sejam ouvidas em cada etapa do processo.



Entendimento Profundo

Busca compreender necessidades, desejos e comportamentos reais através de pesquisas e observação direta.



Soluções Efetivas

Resulta em produtos e serviços úteis, acessíveis e genuinamente desejáveis para o público-alvo.

Por que o UCD é essencial hoje?



Diferencial Competitivo

Uma experiência digital intuitiva e bem projetada se tornou o principal fator de diferenciação no mercado atual, onde a escolha é abundante.



Aumento de Satisfação

Produtos centrados no usuário geram maior satisfação, engajamento e taxas de sucesso significativamente mais altas.



Inovação Sustentável

Empresas líderes mundiais adotam UCD como metodologia central para inovar continuamente e fidelizar clientes de forma duradoura.



01

Empatia Profunda

Desenvolver compreensão genuína das experiências, frustrações e aspirações dos usuários



02

Feedback Contínuo

Coletar e integrar retornos dos usuários em todas as fases do desenvolvimento



03

Envolvimento Ativo

Incluir usuários reais como participantes ativos no processo de criação



04

Acessibilidade Universal

Garantir que todos possam usar o produto, incluindo pessoas com diferentes necessidades e capacidades

O usuário no centro de tudo



Quando colocamos as pessoas em primeiro lugar, criamos experiências que transformam não apenas produtos, mas vidas

Etapas do UCD



1. Compreender

Realizar pesquisas qualitativas e quantitativas, entrevistas em profundidade e observações para entender as necessidades reais dos usuários

01



2. Definir

Estabelecer requisitos claros e priorizados com base nos insights coletados, criando uma visão compartilhada do problema

02



3. Prototipar

Desenvolver soluções tangíveis, desde esboços simples até protótipos funcionais, físicos ou digitais

03

Etapas do UCD



4. Testar

Validar protótipos com usuários reais em contextos autênticos, observando comportamentos e coletando feedback direto

04



5. Refinar

Iterar baseado nas descobertas dos testes, ajustando e melhorando a solução continuamente

05



6. Implementar

Lançar o produto e avaliar resultados através de métricas de sucesso e satisfação do usuário

06

O que é Design Thinking?

Design Thinking é uma **abordagem centrada no ser humano** para compreender problemas, **gerar ideias e criar soluções inovadoras.**

PRINCÍPIOS PRINCIPAIS

- **Empatia** — compreender as necessidades das pessoas
- **Colaboração** — construir soluções em equipe
- **Criatividade** — explorar diferentes possibilidades
- **Experimentação** — testar e aprender rapidamente
- **Foco no usuário** — criar soluções úteis, desejáveis e viáveis



O PROCESSO EM 5 ETAPAS

1. **Empatizar** — entender o usuário
2. **Definir** — delimitar o problema
3. **Idear** — gerar ideias
4. **Prototipar** — criar protótipos
5. **Testar** — validar soluções

Objetivo: resolver problemas de forma criativa, colaborativa e centrada nas pessoas.

COLABORAÇÃO

Trabalhar juntos, compartilhar ideias e construir soluções em equipe.



PENSAR PROBLEMAS

Entender profundamente os desafios das pessoas



EMPATIA

Colocar-se no lugar das pessoas para compreender suas necessidades, dores e motivações.





EXPERIMENTAÇÃO

Testar ideias, aprender com os erros e iterar para gerar soluções melhores.

As 5 etapa do Design Thinking



DESIGN THINKING

Processo centrado nas pessoas para resolver problemas e criar soluções inovadoras.

DESCOBERTA | IDEAÇÃO | EXPERIMENTAÇÃO







1 EMPATIA

Entender as necessidades, **motivações, dores e desejos** das pessoas.



2 DEFINIÇÃO

Como podemos delimitar e focar na principal **oportunidade**?



3 IDEAÇÃO

Gerar o maior número **de ideias criativas** que podem servir como soluções.



4 PROTOTIPAÇÃO

Construir protótipos simples e rápidos para transformar **ideias em algo tangível**.



5 VALIDAÇÃO

Testar com o público-alvo, coletar feedbacks e validar **a experiência**.



DO ENTENDIMENTO DO PROBLEMA → À CRIAÇÃO E VALIDAÇÃO DE SOLUÇÕES REAIS


FOCAR NO USUÁRIO
Entender, ouvir e criar experiências que realmente fazem sentido.
COMPREENDER
Conhecer as necessidades, comportamentos e motivações das crianças e famílias.
CRIAR VALOR
Ambientes que inspiram, incentivam a curiosidade e promovem o aprendizado.
EXPERIÊNCIA SIGNIFICATIVA
Espaços acolhedores, divertidos e acessíveis que colocam as pessoas no centro das decisões.
SOLUÇÕES CENTRADAS
Design pensado para gerar impacto positivo e conexões reais.

Processo do Design Thinking

1



1. Entender o contexto em que as pessoas estão envolvidas.

2



2. Criar muitas ideias e soluções possíveis para as demandas.

3



3. Selecionar as ideias com maior facilidade de prototipação.

4



4. Configurar protótipos que serão testados com usuários.

5



5. Testar protótipos, identificando o quanto estão próximos da solução ideal.



Personas

Personas são representações fictícias de grupos de usuários, clientes ou públicos-alvo, criadas com base em dados reais, pesquisas e observações.

Para que servem?

- Definir estratégias de marketing.
- Criar produtos mais adequados ao público.
- Melhorar a experiência do usuário.
- Produzir conteúdos mais relevantes.
- Facilitar a tomada de decisões nas equipes.

Atenção

Uma persona não é apenas um perfil demográfico ("mulher, 30 anos"). Ela inclui:

- Objetivos
- Necessidades
- Desafios
- Motivações
- Hábitos e comportamentos

Exemplo - Cenário

• Problema do Condomínio

O Condomínio Jardim das Palmeiras possui aproximadamente 200 apartamentos e enfrenta diversos problemas relacionados à comunicação e à gestão das áreas comuns.

Atualmente, os moradores precisam utilizar grupos de mensagens para receber avisos, reservar espaços como salão de festas e churrasqueira, registrar reclamações e acompanhar comunicados da administração. No entanto, muitas informações se perdem nas conversas, gerando conflitos, reservas duplicadas e demora na resolução de problemas.

Além disso, os moradores relatam dificuldades para:

- Reservar áreas comuns de forma organizada;
- Receber avisos importantes do condomínio;
- Registrar ocorrências e acompanhar sua resolução;
- Participar de votações e assembleias;
- Consultar boletos e taxas condominiais.

Diante desse cenário, a administração deseja **desenvolver um aplicativo** para centralizar todos esses serviços e melhorar a experiência dos moradores.



PERSONA

Ana Carolina Silva

Moradora do Condomínio Jardim das Palmeiras

Ana é professora universitária, casada e mãe de dois filhos. Tem uma rotina corrida e busca praticidade para resolver as questões do condomínio de forma rápida e eficiente, pelo celular.

35 anos	Casada	2 filhos	Mora há 3 anos no condomínio

> “Gostaria de resolver tudo relacionado ao condomínio sem precisar procurar mensagens em vários grupos.”

DADOS GERAIS

- **Idade:** 35 anos
- **Estado civil:** Casada
- **Profissão:** Professora Universitária
- **Escolaridade:** Pós-graduação
- **Mora no condomínio há:** 3 anos
- **Possui:** 2 filhos

OBJETIVOS

- Ter acesso rápido às informações do condomínio.
- Reservar áreas comuns sem burocracia.
- Acompanhar solicitações e reclamações.
- Participar das decisões do condomínio mesmo quando estiver ocupada.

NECESSIDADES

- Comunicação eficiente com a administração.
- Transparência nas informações.
- Facilidade para acessar serviços pelo celular.
- Segurança e praticidade.

DORES (PROBLEMAS)

- Perde avisos importantes nos grupos de mensagens.
- Não sabe se sua reclamação foi atendida.
- Já encontrou o salão de festas reservado para duas pessoas ao mesmo tempo.
- Tem pouco tempo para comparecer às assembleias presenciais.

COMPORTAMENTO TECNOLÓGICO

- Utiliza smartphone diariamente.
- Faz pagamentos e compras online.
- Prefere aplicativos simples e intuitivos.
- Acessa informações principalmente pelo celular.

FRASES DA PERSONA

"Gostaria de resolver tudo relacionado ao condomínio sem precisar procurar mensagens em vários grupos."

"Seria ótimo acompanhar minhas solicitações e saber quando elas foram resolvidas."

EXPECTATIVAS EM RELAÇÃO À SOLUÇÃO

- Aplicativo intuitivo.
- Reserva online de áreas comuns.
- Notificações de avisos importantes.
- Registro e acompanhamento de ocorrências.
- Participação em votações e assembleias digitais.

SOBRE A PERSONA

Ana representa os moradores que buscam praticidade, organização e agilidade na comunicação com o condomínio. Ela valoriza soluções digitais que facilitam o dia a dia e tornam a gestão do condomínio mais transparente e eficiente.

Atividades em sala de aula

https://bancodeoportunidades.recife.pe.gov.br/

https://desafios.pe.gov.br/



Aprender é **transformar ideias** em ações
e construir um **futuro melhor!**

Coletar das informações

- Concorrentes
- Youtube
- Redes Sociais
- Google
- Linkedin
- Empresa especializada em pesquisa
- Mapa de Empatia



Mapa de Empatia



1



É uma ferramenta utilizada em UX Design, Design Thinking e Desenvolvimento de Produtos para compreender melhor os usuários.

2



Ele ajuda equipes a enxergarem o problema sob a **perspectiva do usuário,** entendendo seus **sentimentos**, **comportamentos**, **necessidades e dificuldades**.

3



O objetivo principal é responder à pergunta:

> **Como o usuário pensa, sente e age diante de uma determinada situação?**

PERSONA X MAPA DE EMPATIA

PERSONA

O QUE É?
Representa um usuário fictício.

CARACTERÍSTICAS
Possui nome, idade, profissão e perfil.

OBJETIVO
Responde "Quem é o usuário?".

EXEMPLO
Exemplo: Ana Carolina, 35 anos, professora.

RESULTADO
Cria um perfil claro do usuário para orientar decisões.

MAPA DE EMPATIA

O QUE É?
Explora profundamente seus pensamentos e sentimentos.

FOCO
Foca em emoções, comportamentos e necessidades.

OBJETIVO
Responde "Como o usuário pensa e age?".

EXEMPLO
O que Ana pensa, sente, vê, ouve, faz, dores e ganhos.

RESULTADO
Aprofunda a compreensão do usuário para gerar soluções mais assertivas.

1. O QUE ELA PENSA E SENTE?

- Deseja praticidade para resolver questões do condomínio.
- Valoriza a segurança e o bem-estar da família.
- Acredita que a tecnologia pode facilitar sua rotina.
- Fica frustrada quando não recebe retorno sobre solicitações realizadas.
- Quer transparência nas decisões e ações da administração.
- Sente falta de uma comunicação mais organizada entre moradores e síndico.

FRASES QUE ELA PENSA:

> "Não tenho tempo para procurar informações em vários grupos."

> "Gostaria de acompanhar minhas solicitações sem precisar cobrar constantemente."

2. O QUE ELA VÊ?

- Muitos avisos espalhados em grupos de mensagens.
- Reclamações frequentes de moradores sobre problemas no condomínio.
- Dificuldade para acompanhar reservas de áreas comuns.
- Processos burocráticos para resolver demandas simples.
- Pouca transparência sobre o andamento das ocorrências registradas.

O QUE CHAMA SUA ATENÇÃO:

- Aplicativos que centralizam informações.
- Ferramentas digitais de fácil utilização.
- Soluções que economizam tempo.

3. O QUE ELA OUVE?

- Vizinhos reclamando da falta de comunicação.
- Moradores comentando sobre conflitos em reservas de espaços.
- Administração solicitando mais colaboração dos condôminos.
- Amigos relatando experiências positivas com aplicativos de gestão condominial.

INFLUÊNCIAS:

- Outros moradores
- Familiares
- Redes sociais
- Experiências em outros condomínios



4. O QUE ELA FALA E FAZ?

- Participa dos grupos de moradores.
- Procura informações antes de tomar decisões.
- Registra reclamações quando identifica problemas.
- Utiliza aplicativos bancários, compras online e serviços digitais.
- Busca soluções práticas para otimizar seu tempo.

FRASES FREQUENTES:

> "Já enviei essa solicitação e ainda não obtive resposta."

> "Seria muito mais fácil se tudo estivesse em um único aplicativo."

5. DORES (PAINS)

PRINCIPAIS PROBLEMAS

- Perde comunicados importantes em grupos de mensagens.
- Não consegue acompanhar o andamento de suas solicitações.
- Enfrenta conflitos em reservas de áreas comuns.
- Possui pouco tempo para participar de assembleias presenciais.
- Sente falta de transparência nas ações da administração.

MEDOS

- Não ser informada sobre decisões importantes.
- Perder prazos de pagamentos ou votações.
- Ter problemas não resolvidos por falta de acompanhamento.

6. GANHOS (GAINS)

O QUE ELA DESEJA ALCANÇAR

- ✓ Comunicação rápida e eficiente.
- ✓ Acesso centralizado às informações do condomínio.
- ✓ Facilidade para reservar espaços comuns.
- ✓ Participação online em assembleias e votações.
- ✓ Acompanhamento em tempo real das solicitações.
- ✓ Mais organização e transparência na gestão condominial.

BENEFÍCIOS ESPERADOS

- Economia de tempo.
- Redução de conflitos.
- Maior satisfação com o condomínio.
- Sensação de controle sobre suas demandas.
- Melhor qualidade de vida para sua família.

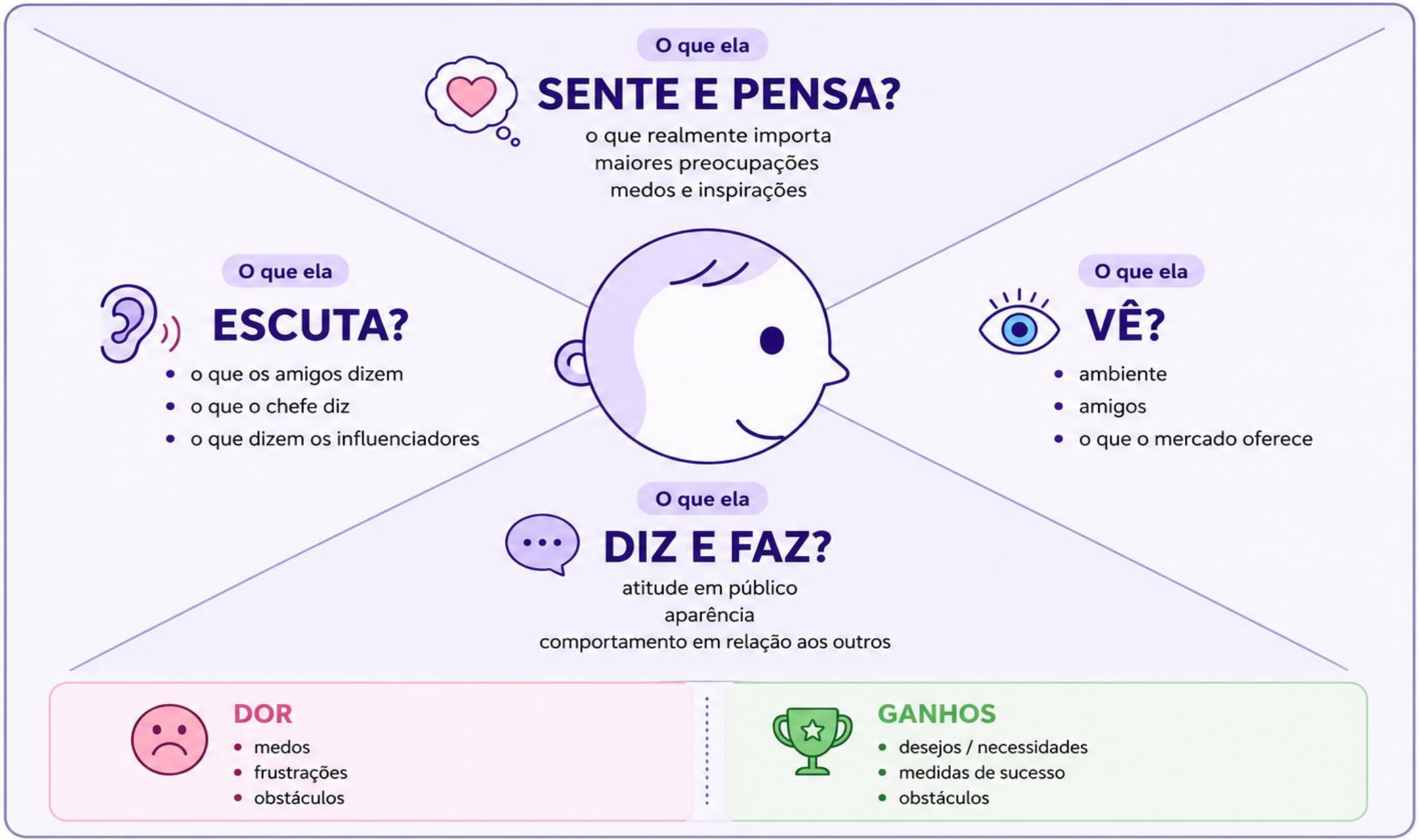


Figura 3: Mapa de empatia.

Fonte: Osterwalder e Pigneur (2011, p. 130).

Processo do Design Thinking

1. Entender o contexto em que as pessoas estão envolvidas.

2. Criar muitas ideias e soluções possíveis para as demandas.

3. Selecionar as ideias com maior facilidade de prototipação.

4. Configurar protótipos que serão testados com usuários.

5. Testar protótipos, identificando o quanto estão próximos da solução ideal.

Design Thinking é um processo iterativo e centrado nas pessoas, que transforma ideias em soluções inovadoras e relevantes.

DEFINIÇÃO DO PROBLEMA

Nesta etapa, transformamos o que aprendemos na fase de Empatia em **insights claros** e definimos o **problema real** que queremos resolver.



> *"Não se trata de ter muitas ideias, e sim de resolver o problema certo."*
>
> —

OBJETIVO DA ETAPA

Definir claramente o problema principal do usuário, focando no que realmente importa e gera impacto.

COMO FAZEMOS?

1 SINTETIZAMOS INFORMAÇÕES

Organizamos todas as informações coletadas na etapa de Empatia (entrevistas, observações, pesquisas).

2 IDENTIFICAMOS PADRÕES

Procuramos padrões, comportamentos repetitivos, dores e necessidades comuns dos usuários.

3 DEFINIMOS O PROBLEMA CENTRAL

Transformamos os insights em uma pergunta poderosa que revela o verdadeiro desafio a ser resolvido.

4 PRIORIZAMOS

Focamos no problema que gera mais impacto e que está alinhado aos objetivos do projeto.

FERRAMENTAS QUE PODEM AJUDAR

MAPA DE EMPATIA

Resume os principais aprendizados sobre o usuário.

JORNADA DO USUÁRIO

Mostra os passos e sentimentos do usuário ao longo da experiência.

AFFINITY DIAGRAM (DIAGRAMA DE AFINIDADES)

Agrupa ideias e insights por similaridade.

HOW MIGHT WE (COMO PODEMOS)

Transforma o problema em perguntas que abrem espaço para soluções.

EXEMPLO PRÁTICO (APP DE CONDOMÍNIO)

INSIGHTS DA EMPATIA

Moradores perdem avisos importantes, têm dificuldade para reservar áreas comuns e não acompanham suas solicitações.

PROBLEMA IDENTIFICADO

A comunicação é ineficiente e as informações estão dispersas em vários canais.

PROBLEMA CENTRAL

"Como podemos centralizar as informações e facilitar a comunicação entre moradores e administração?"

FOCO

Criar uma solução digital que garanta comunicação clara, reservas fáceis e acompanhamento de solicitações.

TRANSFORMANDO INSIGHTS EM PROBLEMA

INSIGHTS
(muitas informações)



Qual é o verdadeiro desafio do usuário?

PROBLEMA
(foco no que importa)



CHECKLIST DA ETAPA



- ✓ Revisamos todos os insights da etapa de Empatia?
- ✓ Identificamos padrões e necessidades principais?
- ✓ Definimos o problema central de forma clara?
- ✓ Priorizamos o problema que gera mais impacto?
- ✓ Transformamos o problema em uma pergunta "Como podemos"?

DICA: Um bom problema bem definido é meio caminho andado para uma solução inovadora e eficaz!

LEMBRE-SE

Você não pode resolver todos os problemas.
Escolha o certo para gerar o maior impacto!



Processo do Design Thinking

1. Entender o contexto em que as pessoas estão envolvidas.

2. Criar muitas ideias e soluções possíveis para as demandas.

3. Selecionar as ideias com maior facilidade de prototipação.

4. Configurar protótipos que serão testados com usuários.

5. Testar protótipos, identificando o quanto estão próximos da solução ideal.

Design Thinking é um processo iterativo e centrado nas pessoas, que transforma ideias em soluções inovadoras e relevantes.

Como gerar ideias?

A ideação de um projeto é o processo de **criar, desenvolver e refinar ideias** para solucionar problemas ou criar novas oportunidades.

- Estimular a criatividade
- Fazer brainstorming
- Analisar criticamente
- Sintetizar informações
- Testar ideias
- Refinar ideias
- Identificar as melhores ideias
- Propor ações para intervir no problema







Técnicas de Geração e Seleção de Ideias









Por que gerar muitas ideias importa?



Diversidade Criativa

Inovação começa com ideias diversas e abundantes que exploram diferentes perspectivas



Vantagem Competitiva

Empresas que cultivam ideias novas superam a concorrência através de soluções únicas



Combustível para Crescimento

Ideias são o combustível para soluções criativas e crescimento sustentável

Brainstorming: A técnica mais conhecida

- O Brainstorming, ou Tempestade de Ideias, é uma técnica de grupo usada para gerar **uma grande quantidade de ideias** de forma rápida e espontânea, sem julgamentos.

- A principal meta do brainstorming é **estimular a criatividade e o pensamento livre**, permitindo que a equipe explore o máximo de soluções possíveis para um problema.

- A ideia é que, a partir de um grande volume de propostas, **as melhores e mais inovadoras soluções possam ser identificadas mais tarde**.

Brainstorming:
Princípios Fundamentais

01

Foco na quantidade: O objetivo inicial é gerar o máximo de ideias possível, não importa o quão "malucas" ou inviáveis elas possam parecer à primeira vista.

02

Ausência de julgamento: Nenhuma ideia é criticada ou avaliada durante a sessão de brainstorming. O julgamento fica para depois, na fase de seleção.

03

Estímulo à criatividade: Ideias são encorajadas e podem ser construídas sobre as ideias de outras pessoas, criando novas conexões.

04

Liberdade de pensamento: O ambiente deve ser livre e relaxado, onde todos se sintam confortáveis para compartilhar qualquer pensamento.

Os três estágios do brainstorming

01



Captação Livre de Ideias

Momento de absoluta liberdade criativa, onde quantidade supera qualidade e todas as ideias são bem-vindas.

02



Debate e Desenvolvimento

Fase de refinamento onde as ideias são discutidas, combinadas e expandidas através da colaboração.

03



Seleção das Melhores

Processo criterioso de escolha das propostas mais promissoras para desenvolvimento e implementação.

Do grande volume de ideias, surgem as melhores soluções!

Criatividade Coletiva em Ação

Técnicas eficazes de geração além do Brainstorming



1. Brainwriting



Silêncio Criativo

Cada participante escreve 3 ideias em silêncio, evitando influências externas



Desenvolvimento Colaborativo

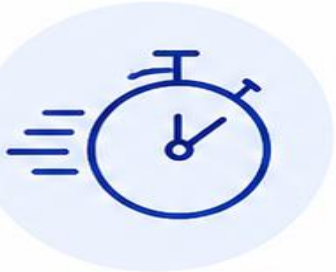
Passa para o colega desenvolver e expandir, criando sinergia criativa



Inclusão Total

Evita dominância de vozes e efeito âncora, garantindo participação equilibrada

2. Ideação Rápida



Velocidade

Gerar o máximo de ideias em tempo limitado, mantendo o fluxo criativo intenso



Liberdade

Evita críticas prematuras e estimula fluxo livre de pensamento sem barreiras



Foco

Mantém senso de urgência e concentração máxima no objetivo criativo



Visualização de Conexões

- Visualiza conexões entre ideias e informações, revelando padrões ocultos



Compreensão Profunda

- Ajuda a entender complexidade e identificar lacunas no conhecimento



Colaboração Digital

- Ferramentas digitais facilitam colaboração remota e edição simultânea

4. Storyboard

1



Narrativa Visual

Organiza ideias em sequência visual narrativa clara e compreensível

2



Comunicação Eficaz

Facilita compreensão e comunicação de conceitos complexos

3



Desenvolvimento de Produtos

Útil para projetos e desenvolvimento de produtos inovadores

5. SCAMPER

Técnicas para transformar ideias e gerar novas soluções

Substituir

O que pode ser substituído para melhorar?

Combinar

Que elementos podem ser unidos?

Adaptar

Como adaptar de outras áreas?

Modificar

O que pode ser alterado ou ampliado?

Propor para outro uso

Como pode ser usado para outro propósito?

Eliminar

O que pode ser removido?

Reverter

E se fizéssemos o oposto?



Transforme ideias. Explore possibilidades.
Inove com o SCAMPER!